ENCUENTRO EMPRESARIAL · FACULTAD DE INGENIERÍA
UDD · CONCEPCIÓN · 12 NOV 2026

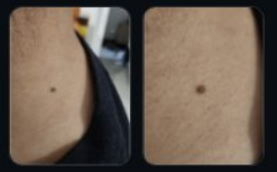
# IA en salud: el algoritmo nunca fue la parte más difícil

Lecciones de siete años de inteligencia artificial en el tamizaje de retinopatía diabética en Chile

**Pablo Almendras** · Ingeniero civil biomédico (UdeC) · Magíster en Informática en Salud (IUHIBA) · Salud digital en el sector público · Docente de Telemedicina, USACH

ALGO QUE PROBABLEMENTE TODOS HICIERON ESTA SEMANA

# «Ayúdame a ver si este lunar tengo que revisarlo»



Ayudame a ver si este lunar tengo que revisarlo

Por la foto, el lunar se ve pequeño (3–4 mm), redondo, de bordes definidos, de un solo tono café y algo elevado. Es el patrón típico de un **nevo intradérmico común**, benigno y frecuente en cuello y cara. No veo señales de alarma (ABCDE):

- **A**simetría: simétrico.
- **B**ordes: regulares.
- **C**olor: uniforme.
- **D**iámetro: menor a 6 mm.
- **E**volución: no lo puedo ver en una foto; es lo más importante.

Que lo revise un dermatólogo si crece, cambia de color o forma, pica o sangra. Y **una foto con celular no reemplaza una evaluación con dermatoscopio**: no parece urgente, pero ante la duda la consulta es rápida y barata comparada con quedarte con la inquietud.

consulta real, 11 nov 2026 · clic en el chat para repetir





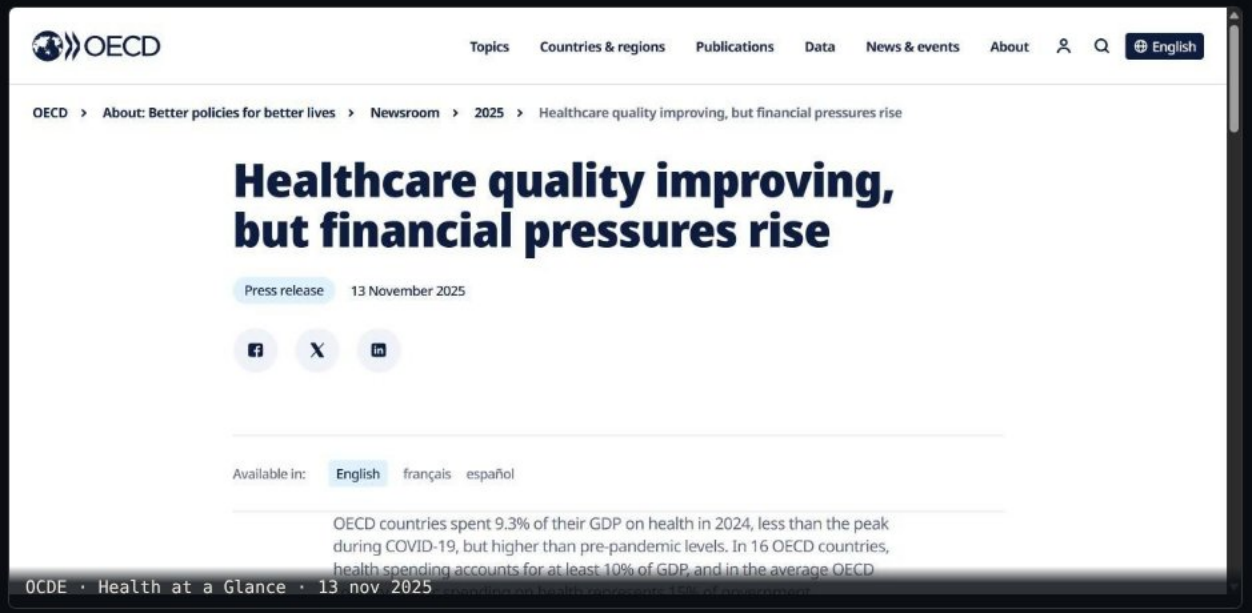


CHILE, ESTA SEMANA Y LA ANTERIOR

# Casi 400.000 esperan una cirugía. 1 de 4 niños con obesidad. 31.000 muertes por cáncer al año.




OMS · 19 oct 2026




OCDE · Health at a Glance · 13 nov 2025

NO ES CHILE. ES TODO EL PLANETA.

**Faltarán 11,1 millones de trabajadores de salud en 2030. 7,7 millones en lista de espera en Inglaterra. US$ 74.000 millones prestados para pagar salud en EE.UU.**

DETRÁS DE CADA TITULAR

# Cinco desafíos que no cambian

**1**

### La demanda crece más rápido que la capacidad

Envejecimiento, crónicos, más expectativas.

**2**

### La fuerza laboral es finita y está mal distribuida

Un cuarto de los médicos cerca de jubilar; especialistas en las capitales.

**3**

### La atención está fragmentada

Cada nivel y cada establecimiento con su propia información.

**4**

### El costo sube más rápido que el presupuesto

Cerca del 30% del gasto se pierde en ineficiencia.

**5**

### El acceso es inequitativo

La espera depende de dónde vives y cuánto puedes pagar.

# Cinco desafíos que no cambian

DESAFÍO 1 DE 5

## 1

## La demanda crece más rápido que la capacidad

- **Chile envejece:** los mayores de 65 ya son el 14% de la población; por cada 100 niños hay 79 personas mayores, y en 1992 eran 22 (Censo 2024).
- **Las enfermedades crónicas** causan el 75% de las muertes en el mundo (OMS 2023) y empiezan temprano: uno de cada cuatro escolares chilenos tiene obesidad (JUNAEB 2025).
- **La expectativa cambió:** una población conectada quiere decidir cómo, cuándo y dónde se atiende (Banco Mundial 2023).



País

Chile más viejo: por cada 100 niños hay 79 personas de más de 65 años y en 1992 eran 22

Los primeros resultados del Censo 2024 muestra que los mayores de 65 años son el 14% de la población y los menores de 14 son el 17,7%.

Por: Amanda Santillán | Publicado: Jueves 27 de marzo de 2025 a las 12:39 hrs.

CHILE · CENSO · AMANDA SANTILLÁN · INE

ARTICULOS RELACIONADOS

Sigue el paro: Camioneros no logran acuerdo con el gobierno y La Moneda advierte que "no dudará" en aplicar la ley si se cortan las rutas

Kast recibe en La Moneda a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín

Frutas de Chile expresa preocupación por efectos de paro de camioneros en inicio de temporada exportadora y llama al gobierno a iniciar mesa de diálogo

¿Debería salir el

Diario Financiero · 27 mar 2025

# Cinco desafíos que no cambian

DESAFÍO 2 DE 5

## 2

## La fuerza laboral es finita y está mal distribuida

- **Faltarán 11,1 millones** de trabajadores de salud en el mundo en 2030, y uno de cada cuatro médicos está cerca de jubilar (OMS, oct 2026).
- **En Chile** los especialistas se concentran en Santiago y las capitales regionales; geriatría, reumatología y endocrinología son las más difíciles de contratar.
- **Los que están, se agotan:** el burnout médico bajó pero sigue en niveles preocupantes (Stanford Medicine 2025).




OMS · 19 oct 2026

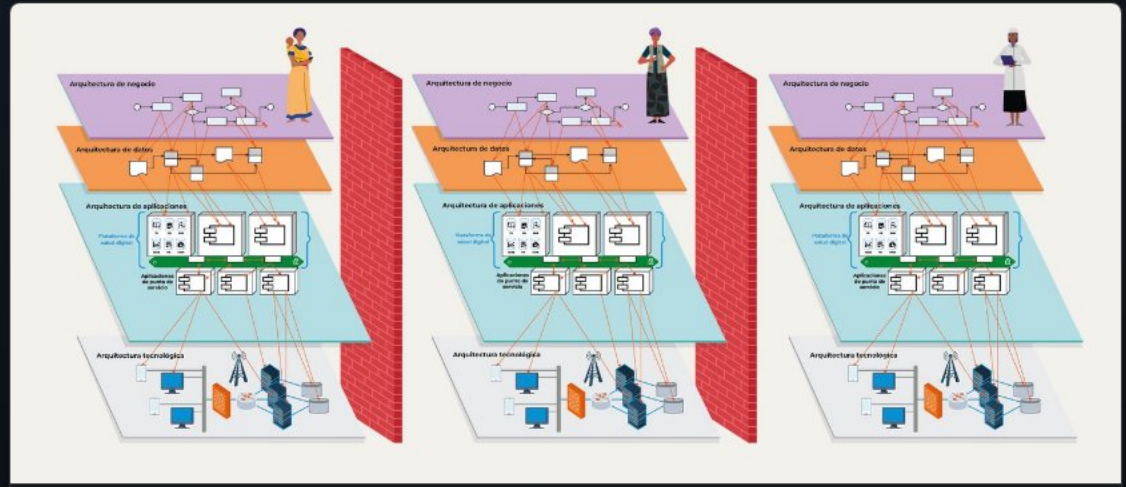
# Cinco desafíos que no cambian

DESAFÍO 3 DE 5

## 3

## La atención está fragmentada

- **Cada programa, hospital y licitación** construyó su propio sistema; la historia de un paciente vive repartida en registros que no se hablan.
- **Solo 50 a 60% de la atención** se entrega según la mejor evidencia, y la tasa de eventos adversos (1 de cada 10) no baja hace 20 años (Banco Mundial 2023).
- **El paciente hace de integrador:** coordina horas, lleva papeles y repite su historia en cada ventanilla.




Curso PAHO/UNICEF · fragmentación en salud digital

DESAFÍO 4 DE 5

# 4

## El costo sube más rápido que el presupuesto

- **9,3% del PIB** gastan en salud los países OCDE, y en 16 de ellos supera el 10% (OCDE, nov 2025).
- **Cerca del 30% del gasto** en salud se pierde en ineficiencia y duplicación (Banco Mundial 2023).
- **Y lo paga la gente:** en Estados Unidos 31 millones de adultos pidieron prestados US$ 74 mil millones en un año para atenderse (CBS, mar 2025).




CBS News · 6 mar 2025

# Cinco desafíos que no cambian

DESAFÍO 5 DE 5

## 5

## El acceso es inequitativo

- **2,5 millones** de personas en lista de espera en Chile; casi 400 mil esperan una cirugía (MINSAL, 2026).
- **La espera depende del código postal:** en siete Servicios de Salud el tiempo de espera subió respecto de 2025 (CIPER, sep 2026).
- **Y del planeta:** los países de ingreso bajo y medio-bajo tienen el 48% de la población y solo el 6% de las cirugías (Banco Mundial 2023).




BioBioChile · 7 jul 2026

▶ BBC News · AI tool spots cancers missed by doctors

▶ NBC News · Doctors seek help from AI in medical diagnoses

▶ Sky News · AI "can detect over 1,000 diseases before diagnosis"

▶ 24 Horas TVN · IA detecta lesiones invisibles de cáncer de mama

▶ 24 Horas TVN · IA chilena revoluciona la atención del sistema de salud

▶ Meganoticias · Revelan "súper chip" de IA que podría dar diagnósticos médicos

Y SI LOS TITULARES DE SALUD SON DE CRISIS, LOS DE IA SON DE MILAGRO

# Lo que la IA promete







VER PATRONES INVISIBLES AL OJO HUMANO · LEER MILES DE EXÁMENES EN SEGUNDOS · ANTICIPAR EL RIESGO ANTES DE LOS SÍNTOMAS · RESUMIR AÑOS DE FICHA EN UNA PÁGINA · ESCRIBIR MIENTRAS EL MÉDICO CONVERSA · PRIORIZAR A QUIEN MÁS LO NECESITA · RESPONDER A CUALQUIER HORA · MULTIPLICAR LO QUE UN EQUIPO PEQUEÑO PUEDE HACER

# Si todo esto es posible, ¿por qué seguimos con 400.000 personas esperando una cirugía?

SIN FLUJOS ASISTENCIALES NI ARQUITECTURA, LA IA NO ORDENA EL CAOS: LO ACELERA

# IA sobre un sistema fragmentado

Años de inversión en digitalización en los que cada establecimiento digitalizó por su cuenta. El resultado: un sistema fragmentado, con los datos en silos. Hoy eso afecta la continuidad asistencial y nos deja sin el combustible de la IA: los datos. Y la IA amplifica lo que encuentra: los beneficios, y también los errores y los sesgos.

### La IA aprende del desorden y lo repite

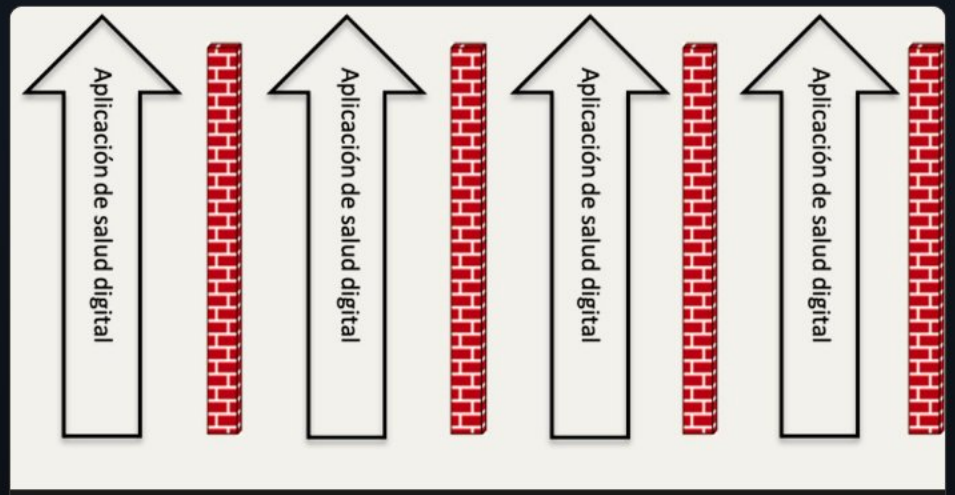
Datos incompletos, duplicados o encerrados en silos producen modelos incompletos.

### Cuarenta modelos para el mismo problema

Cada hospital compra el suyo; ninguno comparable ni vigilable.

### Deuda técnica

Trabajo futuro que alguien pagará para integrar, mantener y auditar lo que hoy se instala rápido. Un motor de competición en un auto con las ruedas desalineadas.




**Aplicaciones verticales separadas por muros.** Cada flecha es un sistema que resuelve una cosa y no habla con el de al lado. Curso de arquitectura empresarial PAHO/UNICEF.

LA IA AMPLIFICA: LO BUENO Y LO MALO · TRES CASOS REALES

# No son hipótesis. Ya pasaron, y por tres razones distintas.

**1**

### Sesgo demográfico

El algoritmo aprendió que "gastar menos" era "estar más sano". 200 millones de personas priorizadas con un sesgo racial invisible.

**2**

### Falla técnica

Un predictor de sepsis usado en cientos de hospitales que se perdió 2 de cada 3 casos y alertó sobre 1 de cada 5 pacientes.

**3**

### Interacción humana

Un chatbot para personas con trastornos alimentarios que terminó recomendando cómo bajar de peso.

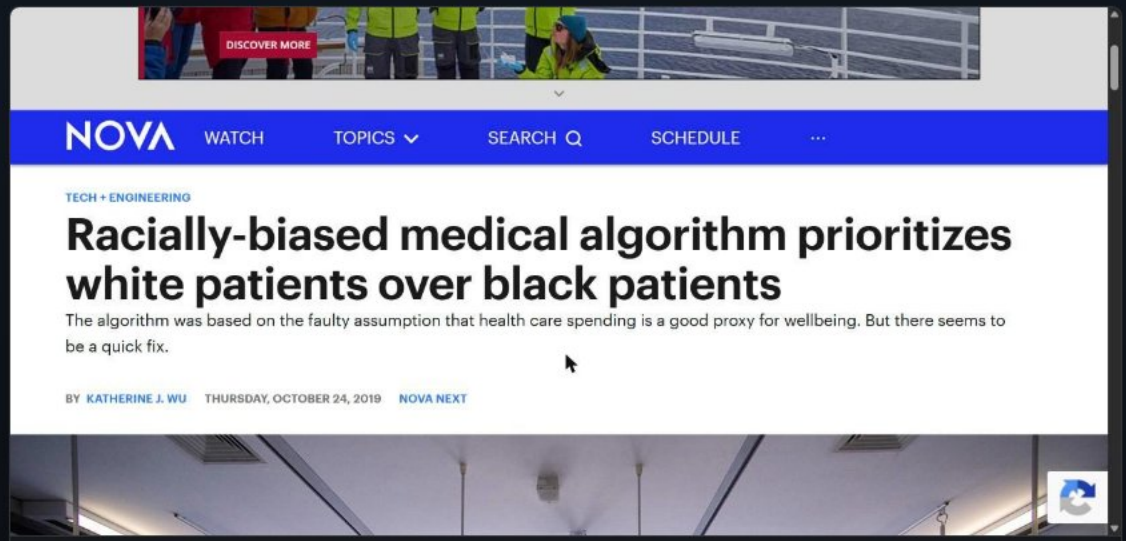
# No son hipótesis. Ya pasaron, y por tres razones distintas.

CASO 1 DE 3 · SESGO DEMOGRÁFICO

## El algoritmo que confundió gasto con salud

- **Escenario:** EE.UU., 2019. Un algoritmo comercial (Optum) decidía qué pacientes entraban a programas de cuidado intensivo. Se aplicaba a unos 200 millones de personas al año.
- **La falla:** usó el *gasto en salud* como proxy de *necesidad de salud*. Por barreras de acceso, los pacientes negros gastaban menos con la misma enfermedad; el modelo los leyó como "más sanos".
- **Impacto real:** con igual puntaje de riesgo, los pacientes negros estaban bastante más enfermos. Corregir el sesgo subía su participación en el programa de 17,7% a 46,5%.
- **Lección:** los datos no son neutrales; heredan las desigualdades del sistema que los produjo. Exigencia: datos representativos.

Obermeyer et al., *Science* 366(6464), 2019 · AI Incident Database #124




PBS NOVA · 24 oct 2019

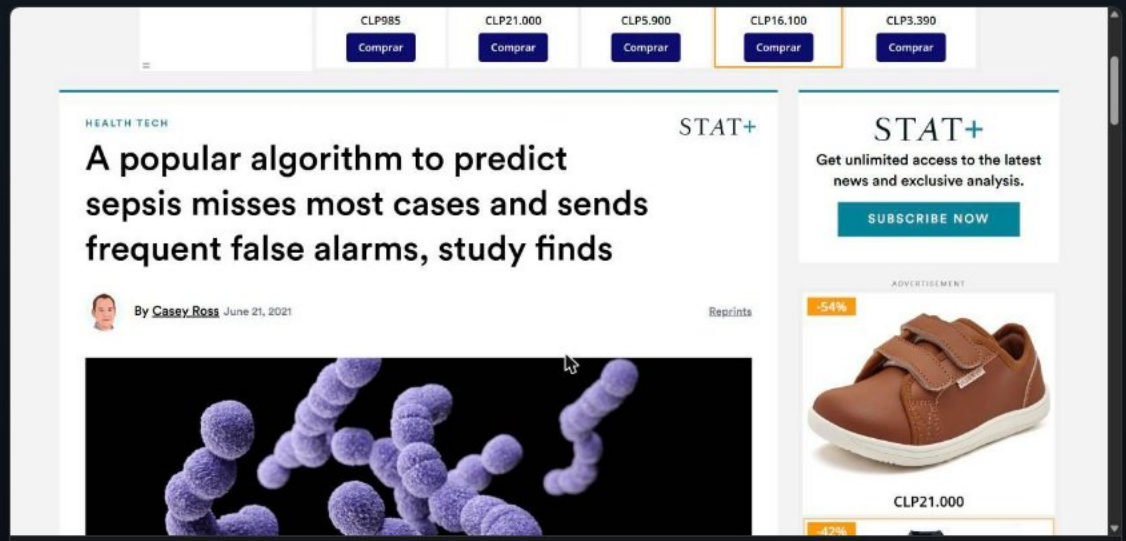
# No son hipótesis. Ya pasaron, y por tres razones distintas.

CASO 2 DE 3 · FALLA TÉCNICA

## El detector de sepsis que no detectaba sepsis

- **Escenario:** el modelo de sepsis de Epic, incluido en el sistema de ficha clínica más usado de EE.UU., desplegado en cientos de hospitales sin validación externa publicada.
- **La falla:** evaluado en Michigan Medicine sobre 27.697 pacientes, detectó solo el 33% de los casos de sepsis y alertó al 18% de todos los hospitalizados; muchas alertas llegaban cuando el clínico ya lo sabía.
- **Impacto real:** fatiga de alarmas, confianza erosionada y un riesgo invisible: ¿cuántas decisiones se apoyaron en un modelo que nadie había validado localmente?
- **Lección:** un modelo que funciona en un hospital no necesariamente funciona en el tuyo. Exigencias: validación local y vigilancia en el tiempo.

Wong et al., *JAMA Internal Medicine*, 2021 · doi:10.1001/jamainternmed.2021.2626




STAT · 21 jun 2021

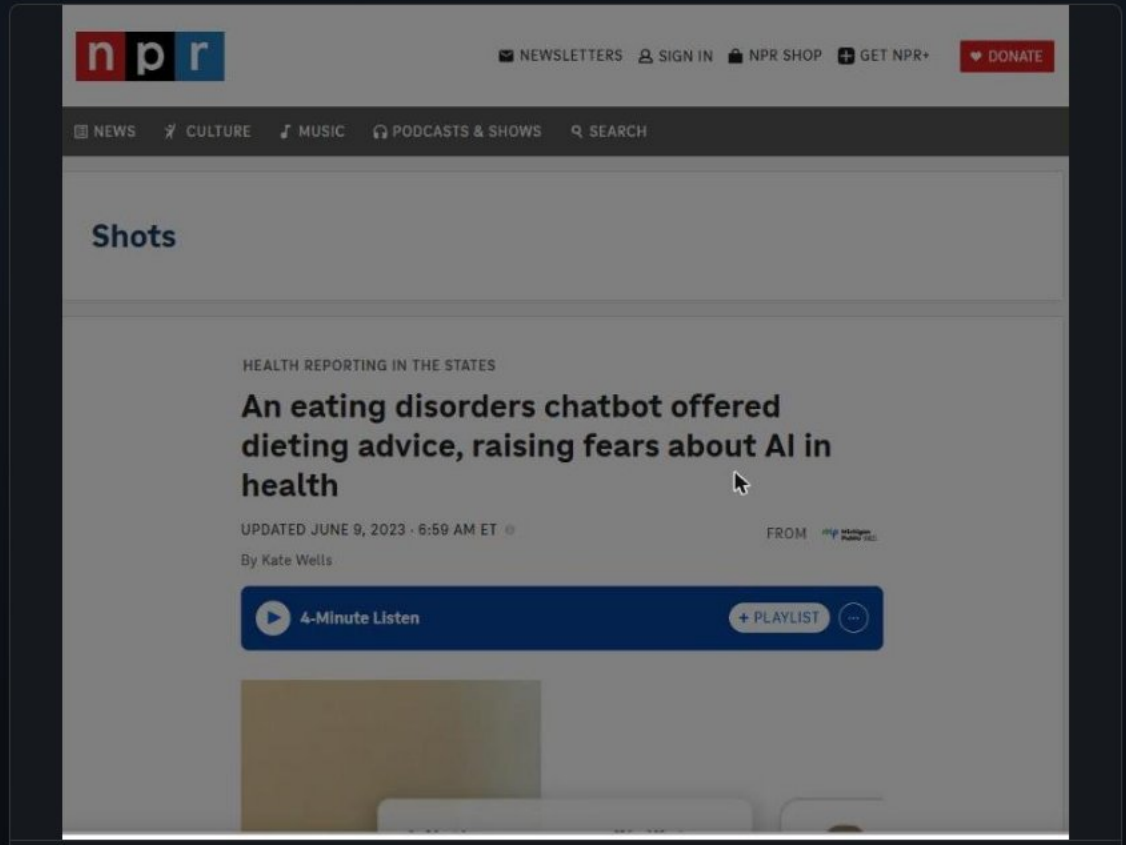
# No son hipótesis. Ya pasaron, y por tres razones distintas.

CASO 3 DE 3 · INTERACCIÓN HUMANA Y ÉTICA

## El chatbot que dio consejos para adelgazar

- **Escenario:** 2023. La National Eating Disorders Association (EE.UU.) reemplazó su línea de ayuda atendida por personas con un chatbot, "Tessa".
- **La falla:** a usuarias que pedían ayuda por un trastorno alimentario les sugirió déficit calórico, pesarse semanalmente y medirse la grasa corporal: justo lo que agrava la enfermedad.
- **Impacto real:** el servicio fue desconectado días después. La población más vulnerable recibió el consejo más dañino en el momento más sensible.
- **Lección:** en salud, la IA conversa con personas en su peor día (como el lunar del inicio). Exigencia: un humano en el circuito.

NPR / Michigan Public, 8–9 jun 2023 · AI Incident Database #545




NPR · 9 jun 2023

# Hospital Digital no es un edificio: es un servicio nacional de telesalud

## 2019

### Público

Creado en 2019 para la red pública de salud: especialistas organizados en células clínicas que responden casos enviados desde la atención primaria de todo el país.

## Viaja el caso

### No el paciente

El equipo local envía antecedentes, imágenes o exámenes; el especialista responde a distancia y el equipo local sigue cuidando a la persona.

## 974.000

### Prestaciones en 2025

487.000 en el primer semestre de 2026; 33 especialidades en los 29 Servicios de Salud. Oferta de especialistas sin límite geográfico.

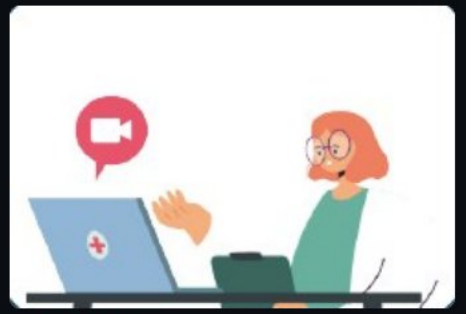



G5noticias · 1 jul 2026 · Maule: +3.300 teleinterconsultas por trimestre, respuesta en menos de 10 días, 80% resuelto sin derivar

# Hospital Digital no es un edificio: es un servicio nacional de telesalud



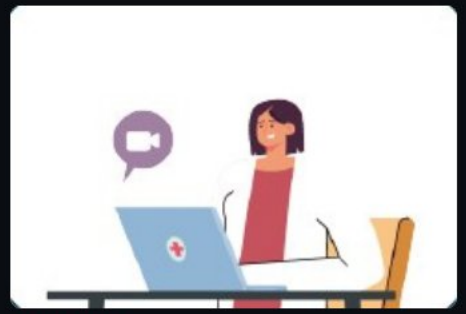
## Cinco formas de atender, cada una un flujo clínico



ASINCRÓNICA

### Teleinterconsulta

El especialista responde un caso escrito con antecedentes e imágenes. Dermatología, nefrología, diabetes, geriatría, reumatología…



SINCRÓNICA

### Teleconsulta y telecomité

Videollamada en tiempo real con el paciente o entre equipos: hospital digital rural, salud mental, tele-ACV, comités oncológicos.



APOYO DIAGNÓSTICO

### Teleinforme

El examen se toma donde vive la persona y se informa a distancia: mamografía, TAC, resonancia, fondo de ojo, Holter.



ATENCIÓN REMOTA

### Telefónica

Salud Responde, Saludablemente, línea de prevención del suicidio, Chile te Cuida.



SOPORTE TECNOLÓGICO

### Plataformas digitales

Las plataformas que sostienen todo lo anterior: identidad, integración, datos clínicos, trazabilidad de cada caso.

Cada modalidad define quién hace qué, en qué orden y con qué garantías para el paciente. Sobre ese flujo, y no en el aire, es donde después puede entrar la IA.

# Hospital Digital no es un edificio: es un servicio nacional de telesalud

2 DE 2 · APOYO DIAGNÓSTICO

## El examen se toma donde vive la gente y se informa a distancia



**Equipo local**

Realiza el examen a la persona en su CESFAM, hospital o clínica móvil

envía el examen →

← vuelve el informe



**Especialista Hospital Digital**

Interpreta el examen, escribe y firma el informe

- **Disponible para:** mamografía · resonancia magnética · tomografía computada · fondo de ojo · Holter.
- **Por qué importa para la IA:** es el flujo donde un algoritmo puede leer primero y el especialista confirmar. Es exactamente donde entró DART en 2018 y donde entrará la IA de mamografía.




Mamografía para todas las mujeres de Isla Melinka, Aysén · 2024

# Desde 2018, la IA lee primero las fotos de retina: hasta 200.000 exámenes al año



**Tecnólogo médico · UAPO**

Toma dos fotos por ojo y las sube a la plataforma

la IA lee primero → positivo o no graduable



**Oftalmólogo · Hospital Digital**

Lee los positivos y los no graduables, e informa a distancia

## Negativo

Vuelve a la atención primaria a control de rutina, sin que un especialista vea la imagen.

## Positivo

El informe del oftalmólogo vuelve a la atención primaria para derivar al paciente a tratamiento.



**Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO).** Es el caso que uso hoy porque muestra casi todos los desafíos de la IA en salud.

# DART no creó el servicio: reemplazó al primer lector

EL PROBLEMA

**19%**

de las personas con diabetes tenía un examen de retina en 2011. Los oftalmólogos leían todas las imágenes, aunque la mayoría eran normales.

| | |
|---|---|
| **2011** | Tesis de ingeniería en la Universidad de Chile sobre detección automática de retinopatía. |
| **2013** | Las UAPO empiezan a enviar fotos de retina para lectura a distancia. |
| **Mayo 2018** | Lanzamiento nacional de DART en el sistema público. |
| **Año 1** | 140.194 exámenes en 127 UAPO, según reportó el desarrollador. Funcionó y escaló; y escalar trajo los desafíos que siguen. |

Rev Med Chile 2021 · MINSAL, may 2018 · Donoso, IAPB 2019



DESAFÍO 1 DE 5 · VERDAD LOCAL

# La confianza clínica hubo que ganársela, y no se transfiere

**La misma herramienta, números muy distintos**

| ESTUDIO | SENSIBILIDAD | ESPECIFICIDAD |
|---|---|---|
| Validación del desarrollador (2021) | 94,6% | 74,3% |
| DART en un hospital público (2021) | 100% | 55,4% |
| Tecnólogos entrenados, mismo hospital | 97,1% | 91,7% |

Los resultados dependen del estándar de referencia, del umbral y de la cámara. Fuentes: Arenas-Cavalli et al., Eye 2021 · Ibáñez-Bruron et al., Rev Med Chile 2021

PARA LA SALA ¿Cómo se ganarían ustedes la confianza de un equipo clínico en su primer despliegue de IA?

## Resistencia inicial

A los oftalmólogos se les pedía confiar los ojos de sus pacientes a una máquina. Con razón desconfiaron.

## Cómo se construyó la confianza

Un equipo experto en la célula de oftalmología trabajó la estrategia todos los días, publicó evidencia y vigiló la operación. Los clínicos confiaron porque vieron que alguien respondía por el servicio.

## Cada modelo nuevo tendrá que ganársela de nuevo

Esa confianza pertenece a un modelo, en un contexto. Por eso cada modelo debe evaluarse local e independientemente antes de llegar a un paciente.

DESAFÍO 2 DE 5 · QUIÉN DECIDE

# Muchos actores tocan un resultado; la responsabilidad hay que diseñarla

**Tecnólogo médico**
Toma las fotos, revisa el resultado y deriva. Un rol fijado por ley.

→

**IA**
Clasifica cada examen: positivo, negativo o no graduable.

→

**Oftalmólogo**
Informa los positivos y firma el informe.

→

**Nivel secundario**
Confirma y trata, dentro de una garantía legal de oportunidad.

## La brecha: los negativos

Vuelven a control de rutina sin que un especialista haya visto la imagen. ¿Quién responde por ese resultado? ¿El desarrollador, el ministerio, el equipo de atención primaria? No está resuelto, en Chile ni en casi ninguna parte.

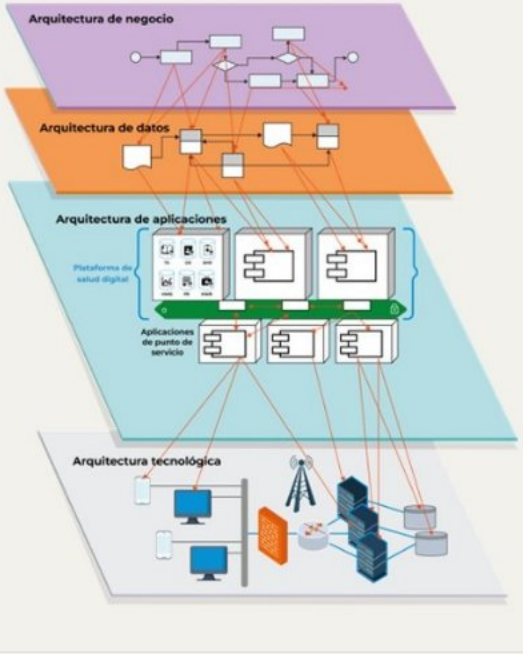
## La propuesta de 2025

Auditoría anual de una muestra aleatoria de negativos, a cargo de un oftalmólogo designado; y tecnólogos entrenados como lectores, con la IA como complemento donde faltan.

PARA LA SALA Cuando la IA dice "normal", ¿quién responde en su organización?

Fuente: Resolución Exenta 951 (2025), Ministerio de Salud de Chile

# La intervención decide el resultado, no el modelo




Negocio · Datos · Aplicaciones · Tecnología

**Procesos y experiencia**
quién hace qué

- Cada traspaso puede perder a un paciente: del equipo cardiovascular a la UAPO, a la IA, al oftalmólogo, al tratamiento.
- En una región, cerca de 1 de cada 3 derivaciones de la IA se confirmó como retinopatía; miles esperan más allá de su garantía de tratamiento. Detectar más rápido no sirve si no se trata más rápido.

**Datos**
qué información se intercambia

- Casi un tercio de los positivos del primer año eran imágenes no graduables, sobre todo por cámaras portátiles inadecuadas. El modelo es tan bueno como la foto.
- No hay una serie anual pública de resultados de la que aprender.

**Plataforma de salud digital**
lo que comparten todos los servicios

- Identidad verificada contra Registro Civil y FONASA, FHIR y SNOMED CT, motor de integración, registros nacionales.
- Y sin embargo el resultado todavía no llega automáticamente a la ficha de atención primaria: los equipos lo digitan a mano.

**Tecnología habilitante**
los fierros y la conexión

- Cámaras con una especificación mínima; una plataforma que recibe, enruta y registra cada paso; un modelo conectado por API, para poder reemplazarlo sin reconstruir el servicio.

DESAFÍO 4 DE 5 · VIGILAR DESPUÉS DEL LANZAMIENTO

# Lo difícil empieza el día después del lanzamiento

### Lo que falta

Ningún análisis publicado de deriva del modelo.
Sin resultados por edad, región o cámara.
Versiones del modelo no documentadas públicamente durante años.

### Lo que construimos

Cada paso registra si actuó un humano, el sistema o la IA.
Los clínicos reportan un falso resultado o cualquier irregularidad desde el propio flujo.
Un equipo en la célula de oftalmología lo sigue todos los días.

### El siguiente paso

Monitoreo formal post-despliegue.
Métricas periódicas y resultados publicados.
Una regla clara para recalibrar o apagar un modelo.

Un modelo validado una vez cambia de comportamiento cuando llegan cámaras nuevas, se suman sitios nuevos o cambia la población. Sin monitoreo, nadie se da cuenta.

> PARA LA SALA ¿Cuántos de nosotros podríamos apagar un modelo mañana si empezara a fallar?

# La ciudadanía adopta la IA más rápido de lo que la explicamos

**3 de 10**

adultos chilenos ya le preguntan a un chatbot de IA por sus problemas de salud.
Como el lunar del inicio.
Universidad Católica, estudio WIP Chile 5.0, oct 2026

## Pasos dados

DART está en el repositorio público de algoritmos de Chile, con una evaluación de impacto algorítmico que lo clasifica como de alto impacto.
La nueva ley de protección de datos personales (Ley 21.719) entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026.

## Lo que todavía falta

Decirle a las personas, en lenguaje claro, cuándo se usa IA, qué hace y quién responde por el resultado. Si queremos que confíen en la IA de los servicios públicos, hay que explicársela.

Y SIN EMBARGO, HAY RAZONES PARA EL OPTIMISMO

# Están saliendo muchas soluciones. Hay que aprender a gobernarlas, y Chile ya avanza.

**1**

### Herramientas de algoritmos éticos

GobLab, Escuela de Gobierno UAI: formulación ética, evaluación de impacto, medición de sesgo y ficha de transparencia. Un bien público, ya usado con DART.

**2**

### PRISMA IA · Transforma Corfo

Un programa de cinco años, liderado por UC Christus con un consorcio público-privado, para desarrollar y validar ocho soluciones de IA para la atención de salud.

**3**

### Sandbox Nacional de IA en Salud

Un banco público de datos clínicos reales para probar algoritmos antes de que lleguen a un paciente. Primero: 166.000 mamografías.

**Están saliendo muchas soluciones. Hay que aprender a gobernarlas, y Chile ya avanza.**

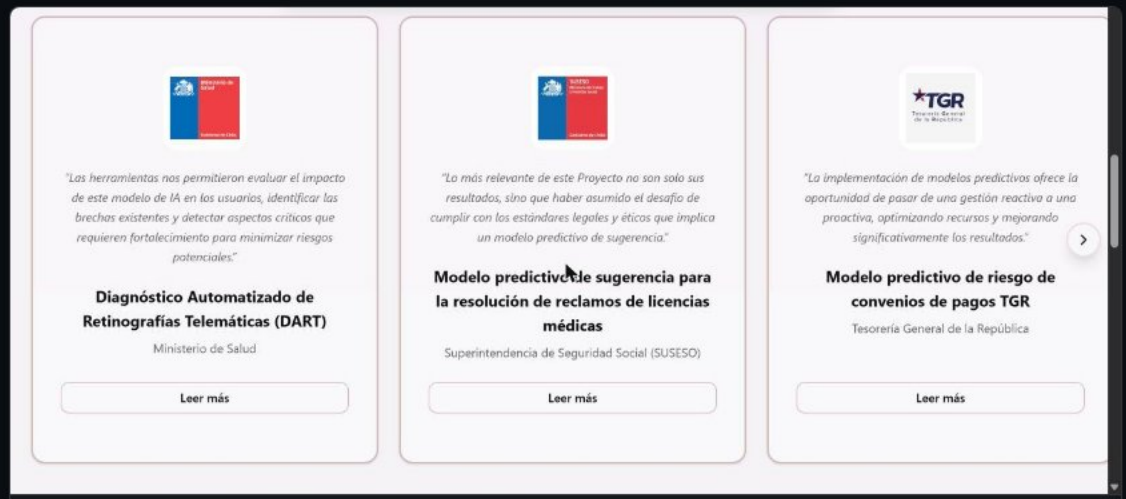
AVANCE 1 DE 3 · PENSAR LA IA ÉTICA DESDE EL DISEÑO

# Herramientas de Algoritmos Éticos · GobLab, Escuela de Gobierno UAI

- **Formulación ética de proyectos de IA:** riesgos y oportunidades identificados desde el diseño, antes de escribir una línea de código.
- **Evaluación de Impacto Algorítmico:** qué efectos puede tener el sistema en personas y comunidades, antes de implementarlo.
- **Medición de Sesgo y Equidad:** métricas para detectar si el modelo funciona peor para algún grupo (los tres casos que vimos).
- **Ficha de Transparencia Algorítmica:** explica en lenguaje claro qué decide el sistema, con qué datos y con qué límites.
- **Ya se usó en salud:** el tamizaje de retinopatía DART del Ministerio de Salud las aplicó para evaluar el impacto del modelo en los usuarios y detectar brechas.




algoritmospublicos.cl · GobLab UAI




Experiencia destacada: DART, Ministerio de Salud

**Están saliendo muchas soluciones. Hay que aprender a gobernarlas, y Chile ya avanza.**

AVANCE 2 DE 3 · PRISMA IA · TRANSFORMA CORFO

# Ocho soluciones de IA para la atención de salud, con cinco años para validarlas

- **Qué es:** un programa financiado por Corfo y liderado por UC Christus, con la Universidad Católica, CENIA, CENS, InterSystems, Lanek y OnLab en el consorcio, y colaboradores públicos y privados. Lanzado el 2 de septiembre de 2026.
- **Las ocho soluciones:** orientar a las personas antes de entrar al sistema · apoyar la consulta médica · sintetizar historias clínicas · herramientas para hospitalización · apoyo a la prescripción · cuidado en el hogar · monitoreo remoto de crónicos · uso seguro de datos clínicos.
- **Por qué importa:** no son ocho apps sueltas; es un programa con alcance nacional, público y privado, pensado para entrar en los flujos de atención y validarse antes de escalar.

Corfo / UC Christus, sep 2026 · CENIA, 4 sep 2026


Corfo y UC Christus lanzan PRISMA IA, un programa con ocho soluciones para mejorar la atención en salud

Archivado en: Ciencia & Salud

Estrategia On line | Jueves, 3 de septiembre de 2026, 07:59

Compartir 0 Post



Diario Estrategia · 3 sep 2026

**Están saliendo muchas soluciones. Hay que aprender a gobernarlas, y Chile ya avanza.**

AVANCE 3 DE 3 · SANDBOX NACIONAL DE IA EN SALUD

# Probar la IA con datos reales, en un espacio controlado, antes de ponerla frente a un paciente

- **Qué es:** un banco público de datos clínicos reales, anonimizados y bajo custodia del Estado, donde cualquier desarrollador valida su algoritmo con reglas iguales para todos. Primero cáncer de mama: 166.000 mamografías de 75.000 mujeres, con cinco años de seguimiento y cánceres confirmados por biopsia.
- **Qué permite:** comparar modelos con la misma vara, saber cómo rinde cada uno en población chilena y por subgrupos, y generar evidencia pública para decidir qué se adopta y qué se registra. Abierto a universidades, empresas y startups por convocatoria.
- **Qué resuelve:** datos representativos, validación local, medición de sesgo, evidencia para el registro sanitario y una base para seguir vigilando en el tiempo. Es la respuesta institucional a los desafíos 1 y 4.

Corfo · Ministerio de Salud · Ciencia · Fonasa · País Digital · presentado el 7 oct 2026, operación plena 2S 2027




Presentado el 7 oct 2026 · operación plena prevista para el segundo semestre de 2027 · Facultad de Medicina U. de Chile

PARA CERRAR

# Cuatro direcciones para el futuro de la IA en salud

**1**

### Ganarse la confianza localmente

Evidencia independiente para cada modelo nuevo, en nuestra población y con nuestras cámaras.

**2**

### Definir quién responde

Por cada resultado, incluidos los que ningún especialista ve.

**3**

### Diseñar la intervención completa

Procesos, datos, plataforma y tecnología; no solo el modelo.

**4**

### Seguir vigilando después del lanzamiento

Monitorear es parte de cuidar.

AMPLIFICAR BENEFICIOS O AMPLIFICAR ERRORES DEPENDE DE CÓMO LA GOBERNEMOS: HAY QUE DISEÑAR LA INTERVENCIÓN COMPLETA

# La IA va a llegar igual. Su valor y la seguridad de las personas no están en el modelo: están en la intervención que diseñemos.

**Gracias** · Pablo Almendras · LinkedIn